

Temas dos 9 Grupos — Módulos do Sistema

Engenharia de Software

Cada grupo fica responsável por **UM MÓDULO DO SISTEMA** e desenvolve **todos os artefatos de Engenharia de Software** para esse módulo: casos de uso, diagramas, BPMN, backlog, ADRs, testes e auditoria.

Os grupos trabalham **em paralelo**, com interfaces bem definidas.

G01 — Consolidação de Demandas (DFD)

O que fazer: Modelar o módulo de coleta e consolidação de demandas das secretarias em um Documento de Formalização da Demanda (DFD) único.

- **Entradas:** Formulários/demandas das secretarias.
- **Saídas:** DFD com lista consolidada de itens.
- **Entregas Mínimas:** 4+ Casos de Uso, UML (Classes/Sequência), BPMN (Swimlanes), 5+ Histórias de Usuário, 2+ ADRs, Testes de Consolidação e Auditoria de logs.

G02 — Estudo Técnico Preliminar (ETP)

O que fazer: Modelar o módulo que faz análise técnica do DFD: cotação de preços, especificação refinada e análise de mercado.

- **Entradas:** DFD (G01).
- **Saídas:** ETP com cotações, especificação e análise de mercado.
- **Entregas Mínimas:** 4+ Casos de Uso, UML (Cotacao, Fornecedor), Diagrama de Sequência (Integração Banco de Preços), BPMN de análise técnica, Testes de outliers.

G03 — Pesquisa e Gestão de Atas SRP

O que fazer: Modelar o módulo que verifica se há atas de SRP vigentes para adesão/-carona em vez de abrir novo processo.

- **Entradas:** ETP (G02).
- **Saídas:** Relatório de atas com recomendação de ação.
- **Entregas Mínimas:** Casos de Uso de competitividade, UML (Ata, Adesao), Cálculo de limites de adesão (50%), Testes de vigência.

G04 — Elaboração de Termo de Referência (TR)

O que fazer: Modelar o módulo que compila ETP com regras da Lei Complementar 123/2006.

- **Entradas:** ETP (G02), Decisão de Ata (G03).
- **Saídas:** TR formalizado e validado.
- **Entregas Mínimas:** Cálculo de cotas (exclusiva vs aberta), UML (TermoReferencia, RegrasLei123), BPMN com validações jurídicas.

G05 — Mapa de Riscos

O que fazer: Modelar o módulo que analisa riscos do PRODUTO: preço, especificação, mercado e manutenção.

- **Entradas:** TR (G04).
- **Saídas:** Mapa de Riscos (Probabilidade vs Impacto).
- **Entregas Mínimas:** UML (Risco, Mitigacao), Matriz de Risco, ADR sobre metodologia de análise, Testes de cálculo de impacto.

G06 — Preparação para Edital e Envio

O que fazer: Modelar o módulo que formata TR + Mapa de Risco em edital oficial e envia para a Prefeitura.

- **Entradas:** TR (G04), Mapa de Risco (G05).
- **Saídas:** Edital formatado e protocolo de envio.
- **Entregas Mínimas:** Casos de Uso de tramitação, UML (Edital, TramiteExterno), BPMN de envio, Auditoria de envio e recebimento.

G07 — Acompanhamento de Processo Externo

O que fazer: Modelar o módulo que acompanha o pregão eletrônico na plataforma da Prefeitura via API.

- **Entradas:** Edital enviado (G06), API da Prefeitura.
- **Saídas:** Status atualizado e resultado final do pregão.
- **Entregas Mínimas:** Casos de Uso de monitoramento, UML (ProcessoExterno, Status), ADR sobre Webhooks/Polling, Testes de integração.

G08 — Controle de Ordem de Fornecimento (OF)

O que fazer: Modelar o módulo que gera a OF após o pregão e acompanha a entrega.

- **Entradas:** Resultado do pregão (G07).
- **Saídas:** OF gerada e enviada ao fornecedor.
- **Entregas Mínimas:** Gestão de assinaturas digitais, UML (OrdemFornecimento, Entrega), BPMN de ciclo de vida da OF, Testes de prazos.

G09 — Auditoria, Compliance e Indicadores

O que fazer: Módulo centralizado que registra eventos de todos os módulos (G01–G08) para conformidade com a Lei 14.133/2021.

- **Entradas:** Eventos de todos os módulos.
- **Saídas:** Logs de auditoria, indicadores e alertas.
- **Entregas Mínimas:** Registro de trilha imutável, UML (EventAuditoria, Indicador), ADR de Event Sourcing, Dashboards.

Integração entre Módulos

Fluxo de Dados Sequencial

G01 → G02 ⇌ G03 ⇌ G04 → G05 → G06



Prefeitura



G07 → G08 → Fornecedor → G09

* G09 (Auditoria/Compliance) recebe o dado final da entrega e monitora o ciclo.